Mohr-Coulomb y corte directo

Mecánica de suelos · MS-6.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En una arena limpia seca, ¿cuánto vale la resistencia al corte si no hay esfuerzo normal?

a) Cero b) Igual a la cohesión c) Es la máxima

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Resistencia al esfuerzo cortante

El suelo falla cuando el esfuerzo cortante en algún plano alcanza su _____. Según el criterio de _____, esa resistencia crece con el esfuerzo normal efectivo sobre el plano: $\tau_f = c + \sigma' \tan \varphi$. La _____ c es la resistencia sin esfuerzo normal y el _____ φ mide cuánto aumenta con σ'.

En arenas limpias $c \approx 0$ y φ va de unos 28° (sueltas) a más de 40° (compactas). En arcillas, los parámetros dependen de si la prueba permite drenar o no (MS-6.2). La resistencia al corte es la base de la estabilidad de taludes, el empuje de tierras y la capacidad de carga.

2. Prueba de corte directo

La muestra se coloca en una caja partida en dos. Se aplica una carga normal y luego se desplaza la mitad superior hasta la falla, midiendo la fuerza cortante máxima. Se repite con al menos tres esfuerzos normales y se dibujan los puntos (σ, τ_f): la recta que mejor los ajusta es la _____. Su ordenada al origen es c y su pendiente, tan φ.

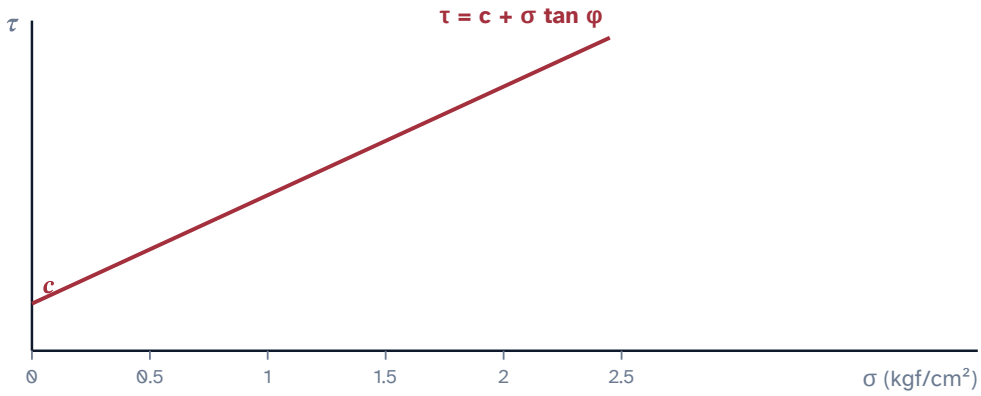


Figura 1. *Envolvente de Mohr-Coulomb: ordenada al origen c y pendiente tan φ.*

3. Fórmulas

- Mohr-Coulomb: $\tau_f = c + \sigma' \tan \varphi$
- Esfuerzos en la caja: $\sigma = N/A \cdot \tau = T/A$

4. Ejemplo guiado

Tres pruebas de corte directo en un suelo dieron: σ = 0.5 kgf/cm² con τ_f = 0.43 kgf/cm²; σ = 1.0 con 0.66; σ = 2.0 con 1.12. Obtén *c* y φ.

Datos

(0.5; 0.43)

(1.0; 0.66)

(2.0; 1.12) en kgf/cm²

Fórmulas

Recta $\tau_f = c + \sigma \tan \varphi$ ajustada por mínimos cuadrados

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Tomar φ como la pendiente de la recta. La pendiente es tan φ; el ángulo se obtiene con el arco tangente.